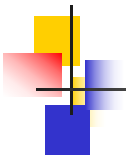




§ 4.4 限制短路电流的方法



引言

- 限制短路电流的目的：

- ① 能够选择到符合要求的断路器；
- ② 能够选择到轻型断路器。

- 限制短路电流的方法：

- ① 装设限流电抗器；
- ② 采用低压分裂绕组变压器；
- ③ 采用不同的接线形式和运行方式。

一、装设限流电抗器

1. 普通电抗器

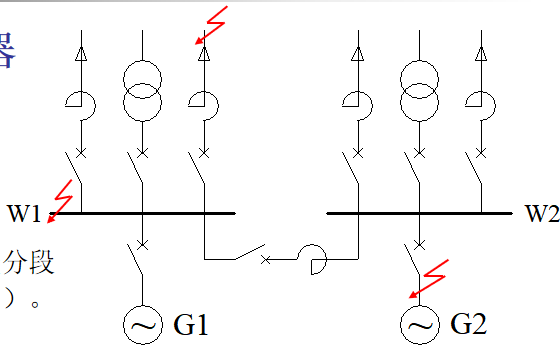
(1) 母线电抗器

母线电抗器的位置：

- 装设在发电厂机压母线分段处（正常工作电流最小）。

母线电抗器的作用：

- 用于限制并列运行发电机所提供的短路电流。
- 让发电机出口断路器、变压器低压侧断路器、母联断路器和分段断路器等都能按各回路额定电流来选择。



母线电抗器的参数：

- 额定电流通常按母线上事故切除最大一台发电机时可能通过电抗器的电流进行选择，一般取 $(50\% \sim 80\%)I_{GN}$ ；
- 电抗百分值取为 $8\% \sim 12\%$ 。

一、装设限流电抗器

1. 普通电抗器

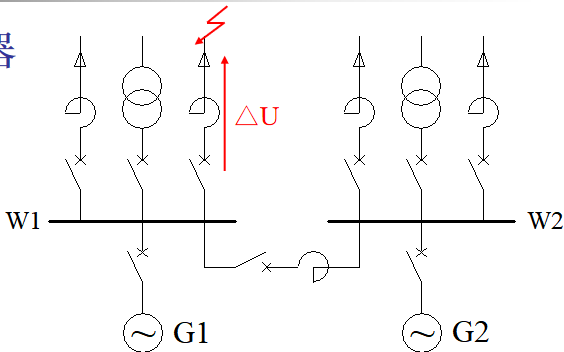
(2) 线路电抗器

线路电抗器的位置：

- 装设在电缆馈线上。

线路电抗器的作用：

- 主要用来限制电缆馈线回路短路电流（因为电缆的电抗值较小而分布电容较大）；
- 能在母线上维持较高的剩余电压（一般都大于 $65\%U_N$ ）。



线路电抗器的参数：

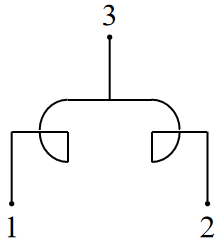
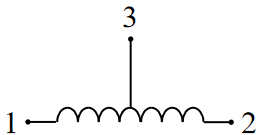
- 额定电流取所在线路额定电流；
- 电抗百分值取 $3\% \sim 6\%$ 。

一、装设限流电抗器

2. 分裂电抗器

■ 结构与普通电抗器相似：

- 在绕组中心有一个抽头，将电抗器分为两个分支，即两个臂 1 和 2 ；
- 一般中间抽头 3 用来连接电源，分支 1 和 2 用来连接大致相等的两组负荷。



一、装设限流电抗器

2. 分裂电抗器

(1) 正常运行: $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \dot{I} / 2$

$$\Delta U_{31} = I_1 X_L - I_2 X_M = \frac{I}{2} (X_L - X_M)$$

式中, X_L 为每臂的自感电抗;

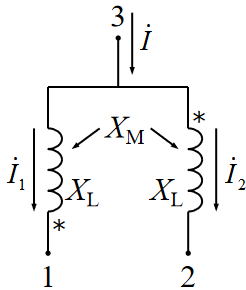
X_M 为互感电抗;

f 为互感系数, $f = X_M / X_L$

所以
$$\Delta U_{31} = \frac{I}{2} (1 - f) X_L$$

若取 $f = 0.5$, 则在正常运行时, 每臂的运行电抗

$$X = (1 - f) X_L = 0.5 X_L$$



一、装设限流电抗器

2. 分裂电抗器

(2) 分支短路： 设分支1短路

若忽略分支2的负荷电流，则

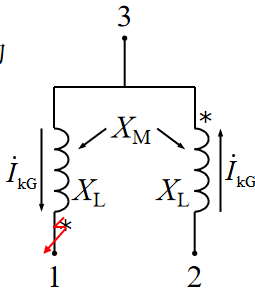
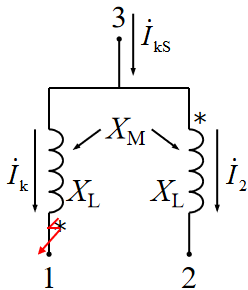
$$\Delta U_{31} = I_k X_L$$

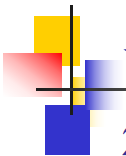
即短路时，臂1的电抗为 X_L 。

若分支2接电源，可能送来的短路电流为 I_{kG} ，3端开路，如右图，则

$$\Delta U_{21} = 2(I_{kG} X_L + I_{kG} X_M) = 2I_{kG} (1 + f) X_L$$

若 $f=0.5$ ，则 $X_{12} = 3X_L$ 。





一、装设限流电抗器

2. 分裂电抗器

- 分裂电抗器的优点：

- ① 正常运行时电抗小，而在故障时电抗大；
- ② 占地面积减小（一个电抗器可供2路负荷）。

- 分裂电抗器的缺点：

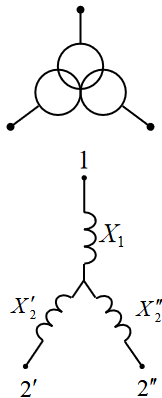
- ① 当两个分支负荷不等或者负荷变化过大时，将引起两臂电压产生偏差，造成电压波动，甚至可能出现过电压。

二、采用低压分裂绕组变压器

- 分裂绕组变压器有一个高压绕组和两个低压的分裂绕组，两个分裂绕组的额定电压和额定容量相同，匝数相等。
- 两个低压分裂绕组布置上对称，没有电气上的联系，只有较弱的磁的联系。
- 低压分裂绕组变压器的参数：
 - $X_1 \approx 0$;
 - $X''_2 = X''_2 = X_2$ 。

适用范围：

- 常用在大型发电厂中作为厂用变，限制厂用电系统的短路电流；
- 也可用来与两台发电机组成扩大单元接线，以限制发电机电压系统的短路电流。



二、采用低压分裂绕组变压器

- 当发电机容量较大时，采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线，当一台发电机端口短路时，另一台发电机送来的短路电流就受到限制。

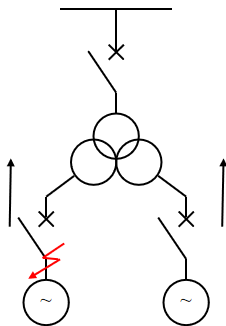
假设高压侧开路，低压侧短路时：

$$X_{2'2''} = X_2' + X_2'' = 2X_2$$

正常运行（两台发电机并列运行）时：

$$X_{12} = X_1 + \frac{1}{2}X_2 \approx \frac{1}{4}X_{2'2''}$$

可见，低压分裂绕组正常运行时的电抗值只相当于两分裂绕组短路电抗的1/4。



三、采用不同的接线形式和运行方式

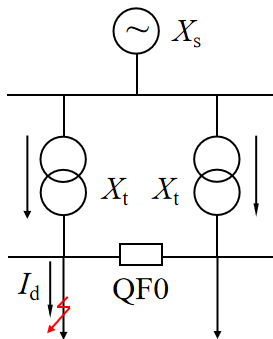
- 对大容量发电机采用单元接线，在发电机电压级不设母线；
- 在降压变电所，变压器低压侧分列运行（母线硬分段）；

分列前（QF0在合位）：

$$I_d = U_s / (X_s + 0.5 \times X_t)$$

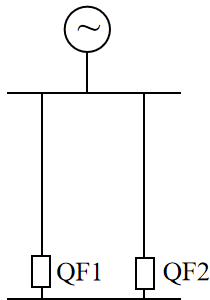
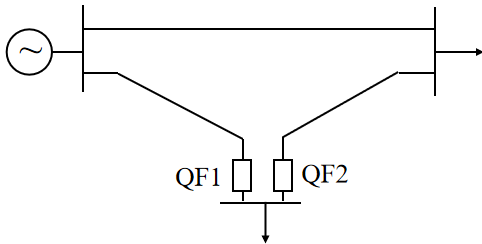
分列后（QF0在开位）：

$$I_d = U_s / (X_s + X_t)$$



三、采用不同的接线形式和运行方式

- 双回路采用单回路运行；
- 环形供电网开环运行。



问题：供电可靠性降低

措施：加装自动投入装置